

## 第二章 随机变量

### 第七讲 数字特征：方差

危佳钦

✉ [jqwei@stat.ecnu.edu.cn](mailto:jqwei@stat.ecnu.edu.cn)



華東師範大學·統計  
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

# 方差

## Definition 1

若数学期望 $E(X - EX)^2$ 存在, 则称其为随机变量 $X$ 的方差, 记为 $VarX$ 或 $DX$ .

# 注记

数学期望反映了 $X$ 取值的中心.

方差反映了 $X$ 取值的离散(偏离)程度.

称 $\sigma_X = \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}X}$  为 $X$ 的标准差.

# 性质

$$(1) \operatorname{Var}(c) = 0;$$

$$(2) \operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var}(X);$$

$$(3) \operatorname{Var}X = EX^2 - (EX)^2;$$

$$(4) \operatorname{Var}X \geq 0.$$

## Example 2

设随机变量  $X \sim p(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1; \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$  求  $EX$  和  $VarX$ .

## Example 2

设随机变量  $X \sim p(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1; \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2; \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$  求  $EX$  和  $VarX$ .

由定义,

$$EX = \int xp(x)dx = \int_0^1 x \cdot xdx + \int_1^2 x \cdot (2 - x)dx = 1.$$

于是,

$$\begin{aligned} VarX &= E(X - EX)^2 = \int (x - 1)^2 p(x)dx \\ &= \int_0^1 (x - 1)^2 \cdot xdx + \int_1^2 (x - 1)^2 \cdot (2 - x)dx = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

## 练习

$$\text{设 } X \sim p(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0; \\ 1-x, & 0 < x \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{求 } \text{Var}X.$$

### Example 3

设随机变量 $X$ 服从正态分布 $N(0, 1)$ , 求方差 $\text{Var}X$ .



### Example 3

设随机变量 $X$ 服从正态分布 $N(0, 1)$ , 求方差 $\text{Var}X$ .

已知 $EX = 0$ . 故

$$\begin{aligned}
 \text{Var}X = EX^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \varphi(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x^2 \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \\
 &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} 2t \cdot e^{-t} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} t^{-1/2} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^{3/2-1} e^{-t} dt \\
 &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 1,
 \end{aligned}$$

其中最后三个等号是因为 $\Gamma$ 函数性质.

### Example 4

设随机变量 $X$ 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ , 求方差 $\text{Var}(|X|)$ .

## Example 4

设随机变量 $X$ 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ , 求方差 $\text{Var}(|X|)$ .

设随机变量 $Y$ 服从标准正态分布 $N(0, 1)$ , 则 $E|Y| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ .

又 $E(|Y|^2) = EY^2 = \text{Var}Y = 1$ , 故 $\text{Var}(|Y|) = E(|Y|^2) - (E|Y|)^2 = 1 - \frac{2}{\pi}$ , 进而

$$\text{Var}(|X|) = \text{Var}\left(\sigma \cdot \left|\frac{X}{\sigma}\right|\right) = \sigma^2 \left(1 - \frac{2}{\pi}\right).$$

# 马尔可夫不等式

## Theorem 5

马尔科夫(Markov)不等式 设随机变量 $X \geq 0$ 且数学期望 $EX$ 存在, 则对任意的 $\epsilon > 0$ ,

$$P(X \geq \epsilon) \leq \frac{EX}{\epsilon}.$$

仅对连续情形证明. 设 $X$ 具有概率密度函数 $p(x)$ . 因为 $X \geq 0$ , 故当 $x \leq 0$ 时,  $p(x) = 0$ . 于是, 对任意的 $\epsilon > 0$ , 有

$$\begin{aligned} EX &= \int xp(x)dx = \int_0^{\infty} xp(x)dx \\ &\geq \int_{\epsilon}^{\infty} xp(x)dx \geq \epsilon \int_{\epsilon}^{\infty} p(x)dx = \epsilon P(X \geq \epsilon), \end{aligned}$$

移项即得证.

# 切比雪夫不等式

设随机变量 $X$ 的方差存在, 则对任意的 $\epsilon > 0$ , 有

$$P\{|X - EX| \geq \epsilon\} \leq \frac{\text{Var}X}{\epsilon^2}$$

$$P\{|X - EX| < \epsilon\} \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{\epsilon^2}$$

# 切比雪夫不等式

设随机变量 $X$ 的方差存在, 则对任意的 $\epsilon > 0$ , 有

$$P\{|X - EX| \geq \epsilon\} \leq \frac{\text{Var}X}{\epsilon^2}$$

$$P\{|X - EX| < \epsilon\} \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{\epsilon^2}$$

证明：对随机变量 $Y = |X - EX|^2$ 应用马尔科夫不等式, 并注意  
到 $\text{Var}X = EY$ 即可.

# 切比雪夫不等式

设随机变量 $X$ 的方差存在, 则对任意的 $\epsilon > 0$ , 有

$$P\{|X - EX| \geq \epsilon\} \leq \frac{\text{Var}X}{\epsilon^2}$$

$$P\{|X - EX| < \epsilon\} \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{\epsilon^2}$$

证明：对随机变量 $Y = |X - EX|^2$ 应用马尔科夫不等式, 并注意  
到 $\text{Var}X = EY$ 即可.

Chebyshev不等式从数量的角度进一步表明: 随机变量的方差越小, 其取值与其数学期望的偏差超过给定界限的概率就越小.

## Corollary 6

$\text{Var}X = 0$  当且仅当存在常数  $a$ , 使得  $P(X = a) = 1$ .



## Corollary 6

$\text{Var}X = 0$  当且仅当存在常数  $a$ , 使得  $P(X = a) = 1$ .

只需证明必要性. 设  $\text{Var}X = 0$ , 由Chebyshev不等式, 对任意的  $\epsilon > 0$ ,  $P\{|X - EX| \geq \epsilon\} = 0$ . 于是, 由概率的次可列可加性,

$$\begin{aligned} P(|X - EX| > 0) &= P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{|X - EX| \geq \frac{1}{n}\right\}\right) \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} P\left\{|X - EX| \geq \frac{1}{n}\right\} = 0. \end{aligned}$$

故  $P(|X - EX| = 0) = 1$ , 即存在常数  $a = EX$ , 使得  $P(X = a) = 1$ .

## Example 7

$$\text{设 } X \sim p(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{n!} e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \text{证明}$$

$$P(0 < X < 2(n+1)) \geq \frac{n}{n+1}.$$

## Example 7

$$\text{设 } X \sim p(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{n!} e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \text{证明}$$

$$P(0 < X < 2(n+1)) \geq \frac{n}{n+1}.$$

由 $\Gamma$ -函数的性质, 容易求得 $X$ 的数学期望和方差为 $EX = \text{Var}X = n+1$ (事实上, 注意到 $X \sim \text{Ga}(n+1, 1)$ , 由表2-1可得). 故由Chebyshev不等式,

$$P(0 < X < 2(n+1)) = P(|X - EX| < n+1) \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{(n+1)^2} = \frac{n}{n+1}.$$

## 常用离散分布的期望和方差

| 离散分布         | 数学期望                  | 方差                                                              |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $b(n, p)$    | $np$                  | $np(1 - p)$                                                     |
| $P(\lambda)$ | $\lambda$             | $\lambda$                                                       |
| $Ge(p)$      | $1/p$                 | $(1 - p)/p^2$                                                   |
| $Nb(r, p)$   | $r/p$                 | $r(1 - p)/p^2$                                                  |
| $h(n, N, M)$ | $n \cdot \frac{M}{N}$ | $\frac{N - n}{N - 1} \cdot n \cdot \frac{M}{N} \frac{N - M}{N}$ |

## 常用连续分布的期望和方差

| 连续分布                  | 数学期望             | 方差                 |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| $U(a, b)$             | $(a + b)/2$      | $(b - a)^2/12$     |
| $N(\mu, \sigma^2)$    | $\mu$            | $\sigma^2$         |
| $Exp(\lambda)$        | $1/\lambda$      | $1/\lambda^2$      |
| $Ga(\alpha, \lambda)$ | $\alpha/\lambda$ | $\alpha/\lambda^2$ |